

- 01 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=f(-x)$ 를 만족시키고 $f'(1)=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

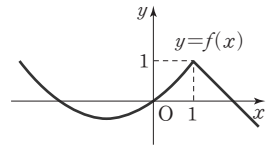
- 02 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $x=1$ 에서 미분가능한 함수를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(0)=0, f(1)=1$ 이고 $y=f(x)$ 는 $x \neq 1$ 인 모든 점에서 미분가능하다.)

→ 보기 ←

ㄱ. $y=xf(x)$ ㄴ. $y=(x-1)f(x)$ ㄷ. $y=(x+1)f(x-1)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



- 03 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow n} \frac{x-n}{f(x)-f(n)}$ 의 값을 구하시오.

신유형

- 04 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)f'(x)=2f(x)+f'(x)+2x^3+x^2-x-2$ 가 성립할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 -1 이 아니다.)

→ 보기 ←

ㄱ. $f(x)$ 는 이차함수이다.
 ㄴ. $\{f(-1)-1\}\{f'(-1)-2\}=0$
 ㄷ. $f(1)=3$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ